

EXERCICES

EXERCICE N°1 Capteur de Pression

1.

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0$$

2. On calcule le flux de $\vec{E}$ à travers une surface fermée, en utilisant le théorème d'Ostrogradski :

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint \operatorname{div} \vec{E} d\tau, \text{ soit } \Phi_E = \iiint \frac{\rho}{\epsilon_0} d\tau = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}.$$

On obtient finalement le théorème de Gauss $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$.

3. a) Soit un point M donné. Tout plan perpendiculaire à la plaque et passant par M est un plan de symétrie, le champ $\vec{E}$ est donc orienté selon $\vec{u}_x$

Par ailleurs le système est invariant par translation selon y et z (on néglige les effets de bord) d'où

$$\vec{E} = E(x) \vec{u}_x$$

b) Les lignes de champ électrique sont perpendiculaires aux plaques.

c) On applique le théorème de Gauss à un cylindre de base s parallèle aux plaques, situé autour de la plaque chargée $+Q$:

$$2sE_+ = \frac{Qs}{S\epsilon_0}, \text{ soit } E_+ = \frac{Q}{2S\epsilon_0}$$

Par superposition des champs créés par chacune des deux plaques, on obtient finalement

$$\vec{E} = \frac{Q}{S\epsilon_0} \vec{e}_x.$$

d) $\vec{E} = -\operatorname{grad} V$, d'où $\vec{E} = \frac{U}{e} \vec{e}_x$.

e) On en déduit que $U = \frac{eQ}{S\epsilon_0}$.

4. La modification de la pression fait varier l'épaisseur du condensateur donc la tension à ses bornes. A partir de la mesure de la tension U , on peut donc déterminer la pression P exercée.

EXERCICE N°2 Analogie gravitationnelle

1 On se place en coordonnées sphériques de centre O le centre du Soleil, et on cherche à calculer le champ gravitationnel en un point M quelconque de l'espace.

• **Symétries** : tout plan contenant les points O et M est plan de symétrie de la distribution de masse, donc $\vec{G}(M)$ est inclus dans chacun de ces plans, donc dans leur intersection. On en déduit que $\vec{G}(M)$ est purement radial.

• **Invariances** : la distribution de masse est invariante par toute rotation autour du centre O du Soleil, donc $\vec{G}(M)$ ne dépend pas des variables angulaires θ et φ .

• **Conclusion** :

$$\boxed{\vec{G}(M) = G_r(r) \vec{e}_r.}$$

2 Les forces de gravitation et de Coulomb s'écrivent respectivement

$$\vec{F}_g = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r \quad \longleftrightarrow \quad \vec{F}_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

On en déduit que la masse et la charge jouent des rôles analogues, tout comme les constantes $-G$ et $1/4\pi\epsilon_0$. Le théorème de Gauss s'écrit donc

$$\oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad \longleftrightarrow \quad \boxed{\oiint_{SG} \vec{G} \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{\text{int}},}$$

avec Q_{int} (resp. M_{int}) la charge (resp. la masse) intérieure à la surface de Gauss.

3 Considérons une surface de Gauss sphérique de rayon r .

• **Flux sortant** :

$$\oiint_{SG} \vec{G} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 G_r(r).$$

• **Masse intérieure** :

▷ si $r \leq R$,

$$M_{\text{int}} = \frac{4}{3}\pi\mu_0 r^3,$$

▷ si $r \geq R$, la totalité du Soleil se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss, donc la masse totale est égale à la masse du Soleil,

$$M_{\text{int}} = M_S = \frac{4}{3}\pi\mu_0 R^3.$$

• **Conclusion** :

▷ pour $r \leq R$,

$$4\pi r^2 G_r(r) = -4\pi G \times \frac{4}{3}\pi\mu_0 r^3 \quad \text{d'où} \quad \boxed{\vec{G}(r \leq R) = -\frac{4}{3}\pi\mu_0 G r \vec{e}_r,}$$

▷ pour $r \geq R$,

$$4\pi r^2 G_r(r) = -4\pi G M_S \quad \text{d'où} \quad \boxed{\vec{G}(r \geq R) = -G \frac{M_S}{r^2} \vec{e}_r.}$$

EXERCICE N°3 Chute ohmique dans un électrolyseur

1 Par définition, l'intensité est le flux du vecteur densité de courant. En raisonnant sur une surface cylindrique,

$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} = j(r) \times 2\pi r h \quad \text{d'où} \quad \boxed{j(r) = \frac{I}{2\pi r h}.}$$

D'après la loi d'Ohm locale,

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\vec{E} = \frac{I}{2\pi \sigma r h} \vec{e}_r.}$$

2 Le champ électrique peut être relié à la tension imposée entre les deux électrodes par l'intermédiaire du potentiel. En effet, compte tenu de la géométrie particulière,

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = -\frac{dV}{dr} \vec{e}_r \quad \text{d'où} \quad \frac{dV}{dr} = -\frac{I}{2\pi\sigma r h}.$$

On intègre par séparation des variables entre $r = r_2$ et $r = r_1$,

$$\int_{V(r_2)}^{V(r_1)} dV = -\frac{I}{2\pi\sigma h} \int_{r_2}^{r_1} \frac{dr}{r}$$

ce qui donne

$$U = -\frac{I}{2\pi\sigma h} \ln \frac{r_1}{r_2} \quad \text{soit} \quad U = \frac{I}{2\pi\sigma h} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

Par identification avec la loi d'Ohm intégrale, on en déduit

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma h} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

3 La puissance dissipée par effet Joule dans la solution vaut

$$\mathcal{P} = RI^2 = \frac{I^2}{2\pi\sigma h} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

On peut également l'obtenir en intégrant la densité volumique de puissance Joule,

$$p = \vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{j(r)^2}{\sigma} = \frac{1}{4\pi^2 r^2 h^2 \sigma} I^2$$

soit en intégrant sur l'espace compris entre les deux électrodes,

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \iiint p d\tau = \iiint \frac{1}{4\pi^2 r^2 h^2 \sigma} I^2 \times r dr d\theta dz \\ &= \frac{1}{4\pi^2 h^2 \sigma} \times \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} \times \int_0^{2\pi} d\theta \times \int_0^h dz \\ &= \frac{1}{4\pi^2 h^2 \sigma} \times \ln \frac{r_2}{r_1} \times 2\pi \times h \\ \mathcal{P} &= \frac{I^2}{2\pi\sigma h} \ln \frac{r_2}{r_1}. \end{aligned}$$

EXERCICE N°4 Diode à vide

1 Un problème physique est dit à symétrie cylindrique lorsqu'il est invariant par toute rotation autour de l'axe (Oz).

2 L'espace entre les deux électrodes est vide, donc d'après l'équation de Poisson,

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0 \quad \text{d'où} \quad \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right) = 0.$$

Par une première intégration, on trouve

$$r \frac{dV}{dr} = A = \text{cte} \quad \text{soit} \quad \frac{dV}{dr} = \frac{A}{r}$$

et une deuxième intégration donne

$$V(r) = A \ln r + B \quad \text{avec} \quad A, B = \text{cte}.$$

Les constantes se trouvent avec les conditions aux limites,

$$\begin{cases} V(r=R_A) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{CL}}}{=} 0 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{calcul}}}{=} A \ln R_A + B \\ V(r=R_C) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{CL}}}{=} U_0 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{calcul}}}{=} A \ln R_C + B \end{cases}$$

Par soustraction, il vient

$$U_0 = A \ln \frac{R_C}{R_A} \quad \text{d'où} \quad A = \frac{U_0}{\ln(R_C/R_A)},$$

et on en déduit

$$B = -\frac{U_0}{\ln(R_C/R_A)} \ln R_A$$

Finalement,

$$V(r) = \frac{U_0}{\ln(R_C/R_A)} \ln r - \frac{U_0}{\ln(R_C/R_A)} \ln R_A \quad \text{d'où} \quad \boxed{V(r) = \frac{\ln(r/R_A)}{\ln(R_C/R_A)} U_0.}$$

3 Un électron est une particule chargée négativement, qui se déplace donc vers les zones de potentiel le plus élevé : pour que la diode soit passante, il faut que les électrons émis à l'anode migrent vers la cathode, soit $U_0 > 0$. Au contraire, si $U_0 < 0$ les électrons resteront bloqués au voisinage de l'anode et ne rejoindront jamais la cathode.

EXERCICE N°5 Trou sphérique terrestre

0) La force de gravitation universelle s'écrit :

$$\vec{F}_p = -K m_{corps} \frac{m}{r^2} \vec{e}_r \quad \vec{F}_{el} = q_{corps} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

Aussi le champ de pesanteur s'écrit :

$$\vec{G} = -K \frac{m}{r^2} \vec{e}_r$$

Tandis que le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

Aussi l'équation de Maxwell Gauss :

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Devient :

$$\boxed{\text{div } \vec{G} = -K4\pi\rho}$$

1) Les masses sont volumiques : le champ gravitationnel est défini et continu partout.

2) Le champ gravitationnel $\vec{G}$ est dirigé selon $\vec{u}_r$ dans l'intervalle $[R ; 2R]$, la densité volumique de masse ne dépend que de r : tout plan passant par M et O est plan de symétrie pour la distribution et le champ est dirigé selon $\vec{u}_r$ en tout point M. De plus on constate deux invariances par rotation autour de O, donc en coordonnées sphériques : $\vec{G}(M) = G(r)\vec{u}_r$ en tout point M.

Appliquons donc le théorème de Gauss en prenant comme surface de Gauss fermée une sphère centrée sur O et passant par M (donc de rayon $r = OM$). Cette démarche a déjà été faite à l'identique dans l'exercice 1 et on en reporte le résultat :

$$\phi = G4\pi r^2.$$

Lorsque M est tel que $r < R$, la sphère de Gauss ne contient aucune masse car $\rho(r < R) = 0$.

Donc m_{int} et le théorème de Gauss donne $\phi = G4\pi r^2 = -4\pi K m_{\text{int}} = 0$, donc $\vec{G}(r < R) = \vec{0}$.

Le champ est nul dans la cavité $0 < r < R$ et vaut $\vec{G} = k(\alpha r - R)\vec{u}_r$ pour $R < r < 2R$.

Il est continu en $r = R$ car les masses sont volumiques, et les deux champs sont égaux :

$$\vec{E}(r = R) = \vec{0} = k(\alpha R - R)\vec{u}_r, \text{ soit } \alpha = 1.$$

3) Lorsque M est à l'extérieur de la distribution ($r > 2R$), appliquons encore le théorème de Gauss. La surface reste la même, donc le flux du champ est inchangé. D'autre part, la masse intérieure est la masse totale m et le théorème de Gauss s'écrit donc simplement :

$$\phi = G4\pi r^2 = -4\pi K m, \text{ soit } \vec{G}(r > R) = \frac{-Km}{r^2} \vec{u}_r.$$

De plus, la continuité du champ $\vec{G}$ pour $r = 2R$ implique l'égalité des deux expressions

$$\vec{G} = k(r - R)\vec{u}_r \text{ pour } R < r < 2R \text{ et } \vec{G}(r > R) = \frac{-Km}{r^2} \vec{u}_r \text{ lorsque } r > 2R, \text{ soit :}$$

$$\vec{G}(r = 2R) = \frac{-Km}{4R^2} \vec{u}_r = k(2R - R)\vec{u}_r = kR \vec{u}_r, \text{ d'où } k = \frac{-Km}{4R^3}.$$

4) On applique maintenant le théorème de Gauss pour un point M de la distribution $R < r < 2R$. Le flux reste le même mais la charge intérieure n'est pas évidente à exprimer car on ne connaît pas la loi $\rho(r)$:

$$\phi = G4\pi r^2 \text{ et } m_{\text{int}} = \iiint_V \rho(r') dV = \iiint_V \rho(r') r'^2 dr' \sin\theta d\theta d\phi = \int_{r'=0}^r \rho(r') r'^2 dr' \times \underbrace{\int_{\theta=0}^{\pi} \sin\theta d\theta}_2 \times \underbrace{\int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi}_{2\pi}$$

$$m_{\text{int}} = \int_{r'=0}^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr'.$$

$4\pi r'^2 dr'$ est le volume élémentaire dV intégré sur les angles. Il représente physiquement le volume de la couronne sphérique comprise entre les deux sphères de rayons r' et $r' + dr'$. Dans cette couronne, la densité volumique ρ reste constante.

Le théorème de Gauss appliqué au point M de la distribution donne :

$$\phi = G4\pi r^2 = -4\pi K m_{\text{int}} = -4\pi K \int_{r'=0}^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr', \text{ soit } \frac{-Gr^2}{K} = \int_{r'=0}^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr',$$

où le second membre représente mathématiquement une primitive de la loi $r^2\rho(r)$ exprimée en

$$\text{fonction de } \vec{G}(R < r < 2R) = k(\alpha r - R)\vec{u}_r = \frac{-Km}{4R^3} (r - R)\vec{u}_r :$$

$$\frac{r^2 G(r)}{-4\pi K} = \int_{r'=0}^r \rho(r') r'^2 dr' \text{ devient } \frac{mr^2}{16\pi R^3} (r - R) = \int_{r'=0}^r \rho(r') r'^2 dr'.$$

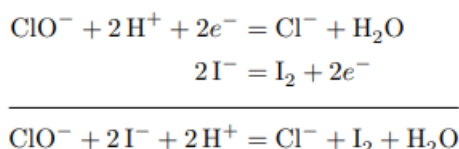
5) On souhaite obtenir l'expression de la loi $\rho(r)$ dont on ne connaît qu'une primitive. Dérivons donc cette expression :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(\int_{r'=0}^r \rho(r') r'^2 dr' \right) &= r^2 \rho(r) = \frac{d}{dr} \left(\frac{mr^2}{16\pi R^3} (r - R) \right) = \frac{m}{16\pi R^3} \frac{d}{dr} (r^3 - Rr^2) \\ &= \frac{m}{16\pi R^3} (3r^2 - 2Rr). \\ \rho(r) &= \frac{m}{16\pi R^3} \left(3 - \frac{2R}{r} \right). \end{aligned}$$

Le facteur dans la parenthèse étant sans dimension, le rapport $\frac{m}{16\pi R^3}$ est bien une masse divisée par un volume, soit des kilogrammes par mètre cube, c'est-à-dire une densité volumique de masses.

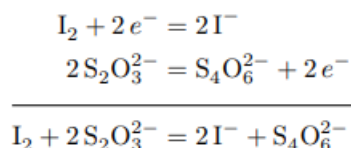
EXERCICE N°6

Première réaction (totale mais lente) :



(remarque culturelle : cette écriture est « stoéchiométriquement correcte », mais pas chimiquement, car elle a en réalité lieu en milieu basique ... comme ça ne change rien pour la suite, inutile de s'en soucier dans cette question de cours !)

Deuxième réaction (totale et rapide) :



La première réaction permet de former une quantité de matière n_f de diiode, dont on montre à partir d'un tableau d'avancement (ou on le voit sur l'équation bilan) qu'elle est égale à la quantité de matière initiale CV en ions ClO^- . La deuxième réaction permet de déterminer cette quantité de matière n_f : à l'équivalence (ne pas hésiter à faire un deuxième tableau d'avancement),

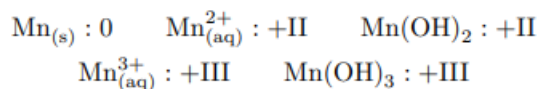
$$\begin{cases} n_f - \xi_E = 0 \\ C_0 V_E - 2\xi_E = 0 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad n_f = \frac{C_0 V_E}{2}$$

d'où on déduit finalement

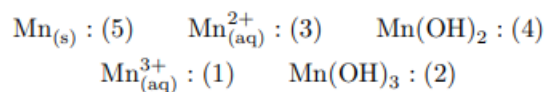
$$C = \frac{V_E}{2V} C_0.$$

EXERCICE N°7

1 Calculons le NO du manganèse dans les différentes espèces :



Les hydroxydes étant plus basiques que les cations, on en déduit



2 Étudions la frontière redox entre Mn^{2+} et Mn . D'après la loi de Nernst,

$$E = E^\circ + \frac{0.06}{2} \log[\text{Mn}^{2+}]$$

et sur la frontière,

$$E_{\text{fr}} = E^\circ + 0,03 \log c_0.$$

Ainsi,

$$\log c_0 = \frac{E_{\text{fr}} - E^\circ}{0,03} = \frac{-1,25 + 1,19}{0,03} = -2$$

ce qui donne bien une concentration de tracé $c_0 = 1 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

3 Étudions la frontière acide-base entre $\text{Mn}(\text{OH})_2$ et Mn^{2+} . La réaction de dissolution s'écrit



D'après la loi d'action des masses, lorsque le solide est présent,

$$K_s = [\text{Mn}^{2+}] [\text{HO}^-]^2 = [\text{Mn}^{2+}] \frac{K_e^2}{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}.$$

Ainsi, sur la frontière où $[\text{Mn}^{2+}] = c_0$,

$$K_s = c_0 \frac{K_e^2}{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}$$

On lit $\text{pH} = 8,6$, et ainsi

$$K_s = 10^{-2} \times \frac{10^{-2 \times 14}}{10^{-2 \times 8,6}} = 10^{-12,8} \quad \text{soit} \quad \boxed{\text{p}K_s = -\log K_s = 12,8}.$$

EXERCICE N°8

1. Le nombre d'oxydation du plomb dans l'espèce Pb_3O_4 est de 8/3. Cette espèce est en fait l'association de deux entités de PbO ($\text{NO} = +II$) et d'une entité de PbO_2 ($\text{NO} = +IV$). Le tableau de répartition des espèces est rempli du bas vers le haut en nombre d'oxydation croissant, et en plaçant les oxydes basiques à droite (pH élevés). Le diagramme est présenté figure ci-dessous :

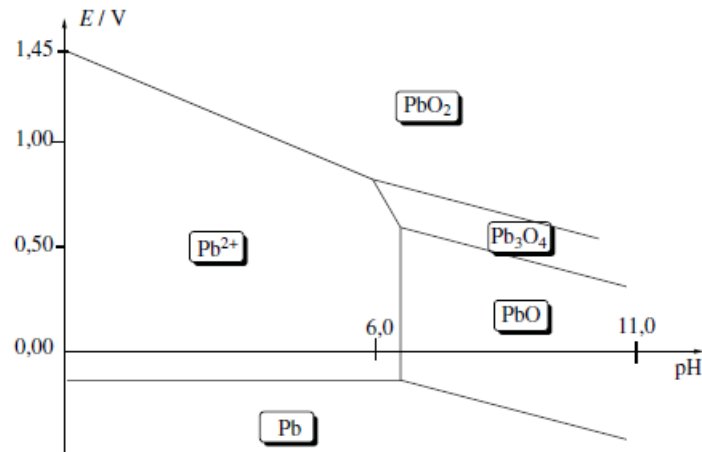
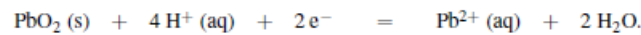


Diagramme potentiel-pH simplifié du plomb pour une concentration de trace de $c_T = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

2. La demi-équation d'oxydoréduction faisant intervenir les espèces Pb^{2+} et PbO_2 est :



Le potentiel de NERNST de ce couple est :

$$E = E^\circ(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) + \frac{(0,06\text{V})}{2} \log \left(\frac{[\text{h}]^4}{[\text{Pb}^{2+}](c^\circ)^3} \right).$$

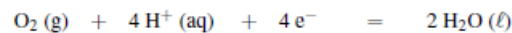
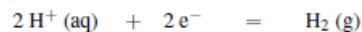
Sur la frontière, la concentration de l'espèce dissoute Pb^{2+} est de $c_T = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Pour un pH de 0, soit $[\text{h}] = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ le diagramme fournit un potentiel de 1,45 V, et par conséquent :

$$E^\circ(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) = 1,45 \text{ V}.$$

L'équation numérique de la frontière est donc :

$$(E^\circ/\text{V}) = 1,45 - 0,12\text{pH}.$$

3. Les demi-équation d'oxydo réduction des couples de l'eau sont :



dont les potentiels de NERNST sont :

$$E_H = E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{RT}{2F} \log \left(\left(\frac{[\text{h}]}{c^\circ} \right)^2 \frac{p^\circ}{p(\text{H}_2)} \right)$$

$$E_O = E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) + \frac{RT}{4F} \log \left(\left(\frac{[\text{h}]}{c^\circ} \right)^4 \frac{p(\text{O}_2)}{p^\circ} \right)$$

En remplaçant la pression des gaz par la pression de trace $p_T = 1,0 \text{ bar}$ on établit les équations numériques :

$$(E_H/\text{V}) = -0,06\text{pH}$$

$$(E_O/\text{V}) = 1,23 - 0,06\text{pH}$$

et la superposition de ces droites est reportée ci-dessous.

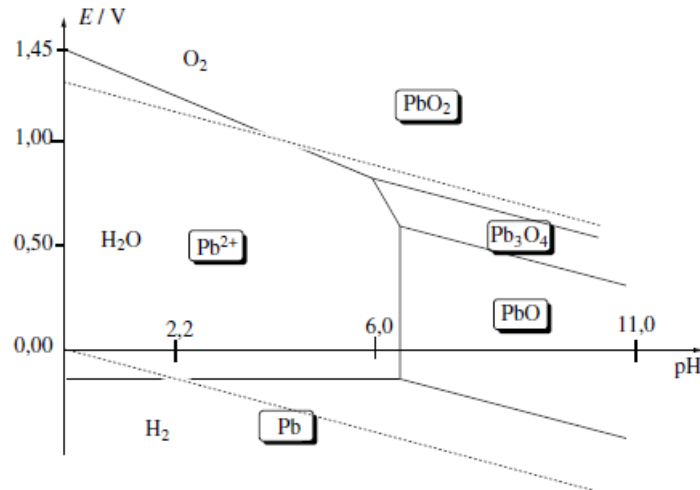


Diagramme potentiel-pH simplifié du plomb pour une concentration de tracé de $c_T = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et de l'eau pour une pression de tracé de $p_T = 1,0 \text{ bar}$

4. Le diagramme montre que le plomb est instable dans l'eau pour un pH inférieur à celui du point de croisement de la droite E_H et de l'horizontale frontière entre les espèces Pb et Pb^{2+} . L'équation de cette droite est donnée par le potentiel de NERNST du couple Pb^{2+}/Pb , de demi-équation :



$$E = E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) + 0,03 \log \frac{[\text{Pb}^{2+}]}{c^\circ}$$

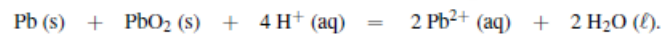
Pour $[\text{Pb}^{2+}] = c_T$, on a $E = E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$. Le point d'intersection avec la droite (E_H/V) = -0,06 pH est à pH = 2,2. Ainsi,

– pour pH < 2,2 le plomb est instable et réagit avec les protons de l'eau suivant la réaction :



– pour pH > 2,2 le plomb est stable en solution aqueuse.

5. Le plomb et le dioxyde de plomb ont des domaines de stabilité disjointes et réagissent pour former, en milieu acide, des ions Pb^{2+} suivant la réaction d'équation-bilan :



Il y a transformation du plomb de nombres d'oxydation 0 et (+IV) en plomb de nombre d'oxydation intermédiaire (+II). C'est donc une réaction de *médiamutation*.

6. Un accumulateur au plomb fonctionne effectivement en milieu acide, et la réaction du plomb sur les protons est un facteur de décharge de l'accumulateur. La réaction doit *a priori* être lente vu que l'accumulateur au plomb est un système qui fonctionne. La réaction entre le plomb et le dioxyde de plomb est une réaction entre deux solides, et par conséquent *a priori* très limitée cinétiquement par la diffusion.